2026 년 8 월 19 일 수요일 2 교시 <임상약리> 한성필 교수님

Clinical Therapeutics: 중환자와 항균제

작성자 코멘트

임상약리 'Clinical Therapeutics: 중환자와 항균제'(한성필 교수님). 녹화 문답 영상(조성연, 한성필 교수님)을 틀고 교수님이 덧붙인 수업입니다. 그림은 정리본 PDF 에서 이미지만 가져왔고 글은 스크립트로만 썼습니다.

노트는 4 장입니다. ① 항균제 선택 원칙 ② 경험적 → 표적 치료 ③ 용량, 용법, 투여 경로 ④ PK/PD, 경로 원칙, 병용. 영상의 질문 1 은 ①, 질문 2 는 ③·④ 입니다. 파랑 글씨 = 기출(PAD)에 나온 내용입니다.

학습목표의 '미충족 의료 수요'는 이번 시간에 다루지 않았습니다.

기출 이력**(PAD 집계):** 기출(PAD) 6 문항 (20 학번 2, 19 학번 2, 18 학번 2). 한성필 교수님 6 문항(20 학번 2, 19 학번 2, 18 학번 2). 해설 이전 기출 반복: 19 학번 Q1, 19 학번 Q2.

기출 6 문항(18~20 학번)은 두 유형뿐입니다: ① 획득 경로 × 면역 4 사분면 ② 시간 vs 농도 의존성 살균과 PAE. 앞쪽 두 표를 먼저 보세요.

교수님이 '시험 문제가 나왔다'고 한 4 사분면(1 장 §4)과 '중요하다'고 한 PK/PD(4 장 §1)가 핵심입니다. 소리가 작았던 초반 영상은 가볍게 보셔도 됩니다.

빨강 : 교수님 강조 / 시험 언급 / 꼭 외울 부분

회색 : 중요도 낮은 부분 (이해용 부연)

목차

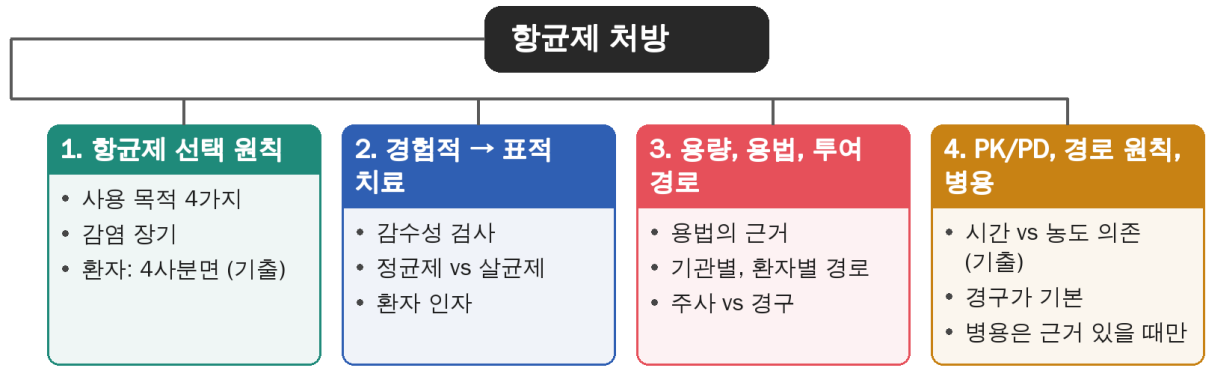
1. 항균제 선택 원칙**:** 목적**,** 장기**,** 환자 **3p**
2. 경험적 → 표적 치료**:** 과정**,** 정균·살균**,** 환자 인자 **6p**
3. 항균제 용량**,** 용법**,** 투여 경로의 결정 **8p**
4. PK/PD, 투여 경로 원칙**,** 병용요법 **10p**

학습목표

1. 항균제의 목적에 따른 치료 전략을 설명할 수 있다.
2. 항균제 용량과 용법의 결정 인자를 설명할 수 있다.
3. 환자 개인차와 관련한 처방의의 고려점을 설명할 수 있다.
4. 현재 항균제의 미충족 의료 수요를 설명할 수 있다(이번 시간에는 다루지 않음).

요약 정리 • 시험 정리

기출 6 문항은 두 유형뿐이다. 아래 두 표가 그 두 유형이고, 본문에 같은 표가 근거와 함께 다시 나온다.



도식 1. 강의 전체 지도 — 항균제 선택에서 용법과 병용까지, 강의 순서대로

획득 경로	면역 상태	사례와 의미
community acquired	competent	건강했던 18 세 남학생 (응급실) 두통, 구토, 고열, 경부강직 → 병원 밖에서 감염, 면역 정상
nosocomial	competent	18 세, 외상성 경막하 출혈로 개두술 7 일째 두통, 고열, 경부강직 → 침습적 수술 뒤 병원 감염, 젊어서 면역 결함 없음
nosocomial	compromised	AML, BMT D12, 백혈구 200/mm³, 39 °C 두통, 구토, 경부강직 → 면역저하 환자의 병원 감염 (슬라이드 사례)

구분	시간 의존성 **(time-dependent)**	농도 의존성 **(concentration-dependent)**
유리한 것	MIC 이상 유지 시간이 길수록	잠깐이라도 고농도로 노출될수록
용법	저용량, 짧은 간격	고용량, 긴 간격 (투약 간격도 고려)
대표 약물	β-lactam 그림: vancomycin, macrolide, clindamycin	aminoglycoside 그림: fluoroquinolone
지표	T>MIC	Cmax/MIC, AUC/MIC
PAE	PAE(post-antibiotic effect): MIC 이하로 떨어진 뒤에도 항균 효과가 지속되는 것 그림: 작거나 중간	그림: 길다

1. 항균제 선택 원칙: 목적, 장기, 환자

§ 1. 항균제 선택은 무엇에서 시작하나?

질문 **1.** 항균제의 종류가 많은데, 감염 질환에 따라 항균제가 선택되는 원칙을 알고 싶습니다.

A. 스펙트럼(어떤 균을 커버하는가)만 외워서는 부족하고, 사용 목적, 감염 장기, 환자 세 가지를 먼저 고려한다.

- (수업은 녹화 문답 영상(감염내과 조성연 교수님, 한성필 교수님)을 틀고 교수님이 덧붙이는 방식이었습니다. 영상 재생 준비, 휴식과 출석 안내는 생략했습니다.)

이 강의는 영상의 질문 두 개로 짜여 있다. 질문 1 은 항균제 선택 원칙이고, 질문 2 는 용량, 용법, 투여 경로의 결정이다. 학습목표도 같은 순서다.

학습목표: 목적에 따른 치료 전략, 용량·용법의 결정 인자, 환자 개인차에 따른 고려점. 미충족 의료 수요는 이번 시간에 다루지 않았다. 감염내과와 임상약리과는 항균제 PK/PD 분야에서 함께 연구를 많이 해 왔다.

그래서 선택은 세 가지 질문을 차례로 던지는 일이다. 왜 쓰는가(목적), 어느 장기의 감염인가, 어떤 환자인가. 아래 세 소절이 이 순서다.

§ 2. 항균제 사용 목적 4 가지

역질문 **1** 항균제를 쓰는 목적이 무엇인가**?**

A. 목적은 감염, 증상, 원인균이 얼마나 확인되었는지로 네 가지로 나눈다.

구분	예방적	선제적	경험적	표적
영어	prophylactic	pre-emptive	empiric	targeted
감염	없음	—	모름	확인
증상	없음	아직 없음	있음 (예: 열)	있음
원인균	—	—	아직 모름	확인됨
특징	수술 전 예방	—	가장 많이 쓴다	균을 겨냥해 바꾼다

- 즉 목적은 감염, 증상, 원인균이 어디까지 확인되었는지로 갈린다.

선제적 치료는 소리가 작아 설명이 짧았다.

§ 3. 감염 장기와 항균제 선택

역질문 **2** 어느 장기의 감염이 의심되는가**?**

A. 증상으로 어느 장기인지 추론하면 그 장기에 흔한 균을 떠올릴 수 있고, 약이 그 장기에 닿는지도 따질 수 있다. 예: 두통과 발열이면 CNS 감염(뇌수막염)을 의심하고 BBB 를 잘 통과하는 약을 고른다.

그런데 같은 장기의 감염이라도 환자가 다르면 약이 달라진다. 그 기준이 다음 소절의 4 사분면이다.

§ 4. 획득 경로와 면역 상태: 4 사분면

> 역질문 **3** 어떤 환자에게, 어떤 환경에서 사용하는가**?**

A. 같은 감염, 같은 증상이라도 환자를 만나는 맥락에 따라 치료 전략이 달라진다. 획득 경로 × 면역 상태의 4 사분면으로 나눈다.

교수님 강조: 이 4 사분면 슬라이드에서 시험 문제가 나왔다.

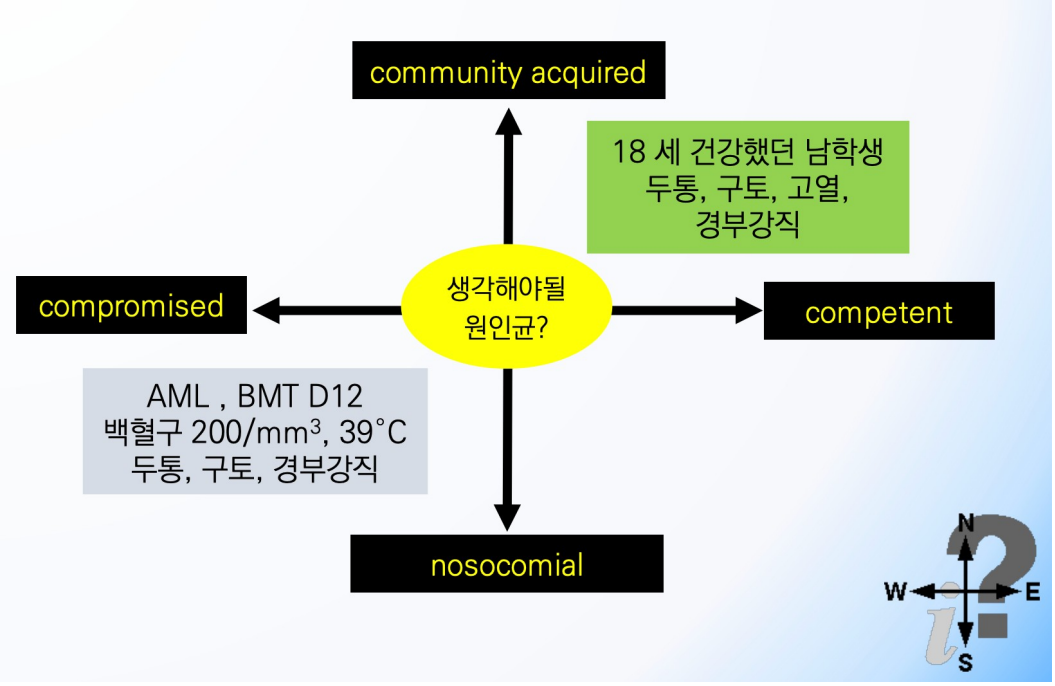


그림 1. 생각해야 될 원인균? 획득 경로 × 면역 4 사분면 (슬라이드)

획득 경로	면역 상태	사례와 의미
community acquired	competent	건강했던 18 세 남학생 (응급실) 두통, 구토, 고열, 경부강직 → 병원 밖에서 감염, 면역 정상
nosocomial	competent	18 세, 외상성 경막하 출혈로 개두술 7 일째 두통, 고열, 경부강직 → 침습적 수술 뒤 병원 감염, 젊어서 면역 결함 없음
nosocomial	compromised	AML, BMT D12, 백혈구 200/mm³, 39 °C 두통, 구토, 경부강직 → 면역저하 환자의 병원 감염 (슬라이드 사례)

같은 65 세 남성의 세균성 뇌수막염 의심 환자도 획득 경로에 따라 약이 달라진다.

획득 경로	환자	항균제 선택
community acquired	건강하던 사람	ceftriaxone + vancomycin 50 세 이상: Listeria 커버용 ampicillin 추가
hospital-acquired	뇌종양 수술 뒤 중환자실	Pseudomonas(녹농균)를 고려 ceftriaxone 대신 ceftazidime 또는 meropenem + vancomycin

따라서 감염 장소(입원실, ICU, 개원 진료실)가 생각할 균을, 생각할 균이 약을 정한다.

개념 Check!

1. [§1] 항균제 선택의 첫 단계는 항균제의 스펙트럼을 외우는 것이다. **(O, X)**

2. [§4] 개두술 7 일 뒤 뇌수막염 증상을 보이는 18 세 남성은 community acquired / compromised 로 평가한다. **(O, X)**

정답

1. X 목적, 장기, 환자를 먼저 묻는다.

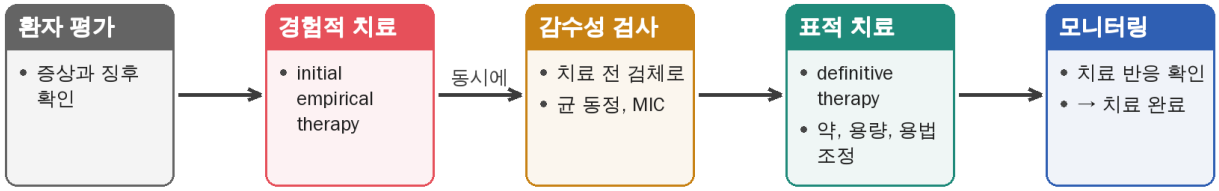
2. X nosocomial / competent 이다.

2. 경험적 → 표적 치료: 과정, 정균·살균, 환자 인자

§ 1. 경험적 치료에서 표적 치료로

핵심 답 감수성 검사로 균이 확인되면 표적 치료로 바꾼다.

경험적 치료는 원인균을 모르는 채 시작한다. 그럼 균이 확인된 뒤에는 어떻게 바꿀까?



도식 2. 항균제 치료의 흐름

경험적 치료를 시작하면서, 치료 전에 채취한 검체로 감수성 검사(susceptibility test)를 함께 한다. 균과 항균제별 감수성(MIC, 최소 억제 농도)이 나오면, 그 결과를 보고 가장 알맞은 약으로 바꾸는 것이 표적 치료(definitive therapy)다.

다만 경험적 치료가 이미 적절하면 그대로 두고, 바꿀지는 다음 다섯 가지로 판단한다.

- 감염 부위, 원인균, 감수성 패턴, 숙주(환자) 인자, 치료 반응(가장 중요)

지극히 상식적인 흐름이지만 실제로 지켜지지 않는 경우가 있어 기초부터 설명했다.

§ 2. 정균제와 살균제

구분	정균제 **(bacteriostatic)**	살균제 **(bactericidal)**
작용	세균의 증식을 억제	세균을 사멸
치유는 누가	최종 치료는 숙주의 면역계에 기댄다	면역저하 환자, 중증 감염에서 주로 선택
그림 **(균 수)**	유지 (예: chloramphenicol)	급감 (예: penicillin)

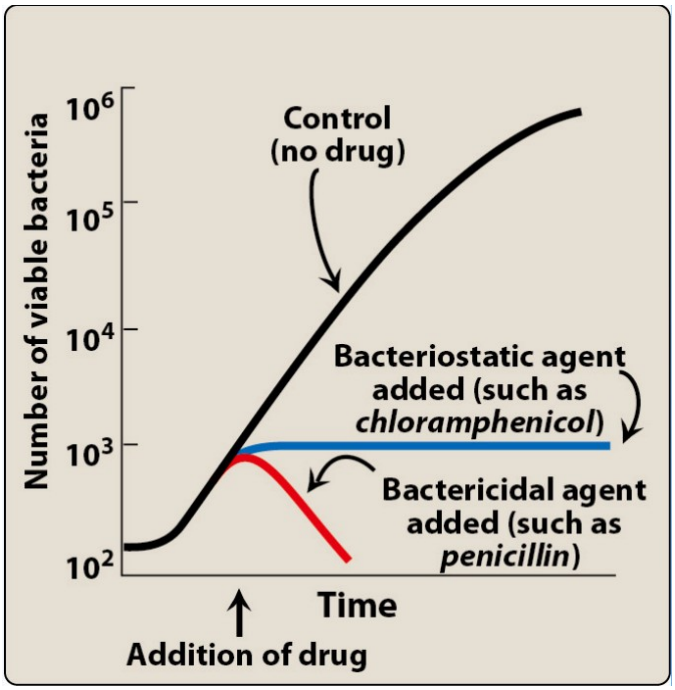


그림 2. Bacteriostatic vs bactericidal agent: 약을 넣은 뒤 살아 있는 균 수 (슬라이드)

- 정균과 살균은 항균제의 농도나 균주에 따라 달라지는 상대적인 개념이다.
- 즉 면역이 약하거나 중증이면 살균제를 쓴다. 면역 상태는 용량을 바꾸는 환자 인자이기도 해서 다음에 본다.

§ 3. 용량을 바꾸는 환자 인자

- 환자 인자는 네 가지다. 앞에서 본 면역 상태가 첫째다.

면역 상태	중증 당뇨, 악성 종양, 면역억제제 → 감염이 무거워짐 → 고용량이나 장기간 투여 대가: 항균제 자체의 독성이 커지므로 용법을 주의해 정한다 면역억제 환자는 정균제가 어렵고 살균제를 쓴다
신기능, 간기능 저하	그 장기로 제거되는 약의 혈중 농도 ↑ → 독성 위험 ↑ 일부 약은 GFR 이나 간기능에 따른 용법 제한 기준이 있다 검사로도 확인하지만 외래에서는 병력 청취가 중요하다
저관류	감염 부위의 혈류 ↓ → 약이 균에 충분히 닿지 못함 → 다른 방법을 고려
연령	신생아와 노인은 용법이 크게 달라진다 신생아는 대사 효소 기능이 미숙한 경우가 많다

- 즉 같은 감염이라도 면역, 제거 장기, 혈류, 나이에 따라 용량이 달라진다.

개념 Check!

1. [§1] 감수성 검사는 표적 치료로 바꾼 뒤에 검체를 채취해 시행한다. **(O, X)**

2. [§2] 면역억제 환자에서는 정균제보다 살균제를 사용해야 한다. **(O, X)**

정답

1. X 치료 전 검체로 경험적 치료와 동시에 한다.

2. O

3. 항균제 용량, 용법, 투여 경로의 결정

§ 1. 정해진 용법의 근거

질문 **2.** 주사제도 있고 경구제도 있고, 항균제의 용량, 용법, 투여 경로는 어떻게 결정되나요**?**

A. 대부분의 항균제는 용량과 용법이 이미 정해져 있고, 그 근거는 표적 균주의 MIC(Minimum Inhibitory Concentration) 프로파일, 반복 투여 때의 PK/PD 자료, 그리고 임상시험이다.

그래도 고를 것이 남는다. 같은 3 세대 cephalosporin 도 하루 한 번 주는 약과 두 번 주는 약이 있다.

교수님 강조: 영상의 두 번째 질문(질문 2)에서 실제 중요한 내용이 많이 나왔다.

1 장에서 본 감염 장기와 환자 요인을 이번에는 용량, 용법, 투여 경로를 정하는 눈으로 다시 본다. 질문 2 의 답은 세 가지다. 어느 기관의 감염인가, 어떤 환자인가, IV 와 PO(경구) 중 무엇인가. 아래 세 소절이 이 순서다.

§ 2. 감염 기관별 투여 경로

역질문 **1** 어떤 기관에 발생한 감염증인가**?**

A. 약이 균이 있는 곳에 충분히 닿아야 하므로 기관마다 약과 경로를 바꾼다.

CNS	BBB 를 잘 통과하는 ceftriaxone, vancomycin 을 CNS dose 로 드문 감염(cryptococcal meningitis 등)은 척수강 내 투여(intrathecal therapy)로 CSF 에 바로 넣기도 한다
안구	IV 로는 도달이 의심스럽다 → 유리체강 내 주사(intravitreal injection)
뼈, 관절	혈관 분포가 풍부한 기관보다 약이 덜 닿을 수 있다 (bone and joint infection)
호흡기	흡입 치료(inhalation therapy): 입자가 large airway 까지만 가는지, alveoli(폐포)까지 가는지가 문제다. 폐렴이면 alveoli 까지 가야 한다 일반 nebulizer 와 aerosol generator 중에서 고른다
분포	tigecycline: 조직으로 잘 가지만 혈중 농도는 낮다 aminoglycoside: 혈중보다 요로(urinary tract)에서 훨씬 높다

- 즉 약은 혈중이 아니라 균이 있는 곳에서 충분한 농도여야 한다.

§ 3. 환자 사정별 투여 경로

역질문 **2** 어떤 환자에게 사용하는가**?**

A. 같은 기관의 감염이라도 환자가 실제로 맞고 먹을 수 있어야 한다.

외래 **vs** 입원	외래는 경구가 기본이다. 그래도 하루 한 번 주사실에서 IV 를 맞는 경우가 있다 입원 환자도 재원 기간을 줄이려 일찍 퇴원시키기도 한다
혈관 상태	하루 3~4 번 맞거나 sodium 이 많은 nafcillin 을 쓰면 정맥염(phlebitis)이 잘 생긴다 nafcillin, vancomycin 은 말초 정맥관으로 맞기 힘든 경우가 많다
경구 섭취**,** 흡수	설사, GI bleeding 이 있으면 경구약의 효과를 기대하기 어렵다 동반 질환도 함께 본다
순응도	하루 3~4 번 챙기기 힘든 바쁜 환자에게는 하루 1 번 약이 낫다 먹다 안 먹다 하면 치료 농도가 떨어진다
생활 패턴	밤낮이 바뀐 환자(예: 일부 HIV 감염인)는 하루 1 번 약을 자기 전에 먹게 한다 식후 복용이 꼭 필요한 약이 아닐 때 가능하다

- 즉 경로와 횟수는 약효만이 아니라 환자의 사정으로도 정한다.

§ 4. 주사**(IV)**는 항상 경구**(PO)**보다 나은가**?**

역질문 **3** 주사제가 경구제보다 효과가 우수한가**?**

A. 입원 환자에게는 주사가 가장 약효가 빠르다는 고정관념이 있지만 항상 그렇지는 않고, 환자의 상태에 따라 접근이 달라진다.

IV 는 100% 들어가지만, 맞는 경로는 감염이 어디에 있느냐에 따라 다르다. 대표적인 예외가 장 안의 감염이다.

Clostridium difficile 감염(CDI)과 amebic colitis 에는 흡수되지 않고 장관 안에 고농도로 머무는 luminal agent 를 쓰고, 경구 vancomycin 이 그런 약이다. 그래서 CDI 에는 IV vancomycin 이 아니라 경구 vancomycin 이 맞다.

개념 **Check!**

1. [§1] 항균제의 표준 용법은 표적 균주의 MIC 와 PK/PD 자료, 임상시험을 근거로 정해졌다. **(O, X)**

2. [§4] CDI 에서 경구 vancomycin 은 흡수되지 않고 장관 안에서 작용한다. **(O, X)**

정답

1. O

2. O

4. PK/PD, 투여 경로 원칙, 병용요법

§ 1. 시간 의존성과 농도 의존성(PK/PD)

핵심 답 시간 의존성은 오래, 농도 의존성은 높이 올리는 것이 유리하다.

3 장에서 약이 닿는 길을 정했다. 이제 간격과 용량을 정하는 원리를 본다. 핵심은 혈중 농도 곡선을 MIC 와 견주는 것이다.

교수님 강조: 이 PK/PD 슬라이드가 중요하다.

구분	시간 의존성 **(time-dependent)**	농도 의존성 **(concentration-dependent)**
유리한 것	MIC 이상 유지 시간이 길수록	잠깐이라도 고농도로 노출될수록
용법	저용량, 짧은 간격	고용량, 긴 간격 (투약 간격도 고려)
대표 약물	β-lactam 그림: vancomycin, macrolide, clindamycin	aminoglycoside 그림: fluoroquinolone
지표	T>MIC	Cmax/MIC, AUC/MIC
PAE	PAE(post-antibiotic effect): MIC 이하로 떨어진 뒤에도 항균 효과가 지속되는 것 그림: 작거나 중간	그림: 길다

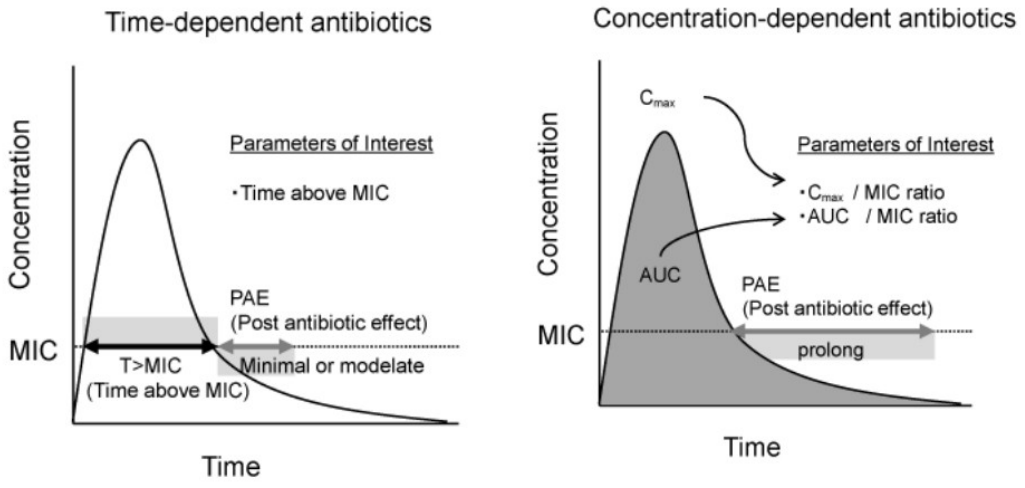


그림 3. Time-dependent antibiotics (왼쪽) / Concentration-dependent antibiotics (오른쪽) (슬라이드)

지표	의미	해당 약물 (슬라이드)
T>MIC	MIC 위에 있는 시간의 비율 투여 간격 24 시간 중 16 시간이 MIC 위면 16/24	β-lactam, vancomycin, macrolide, clindamycin
Cmax/MIC	최고 농도를 MIC 로 나눈 값 MIC 가 약 5, Cmax 가 약 15 면 3	aminoglycoside, fluoroquinolone
AUC/MIC	곡선 아래 면적(area under the curve)을 MIC 로 나눈 값 '시간 의존성이 섞인 농도 의존성'으로 따로 나누기도 한다	vancomycin, azithromycin, fluoroquinolone, aminoglycoside, tigecycline, linezolid

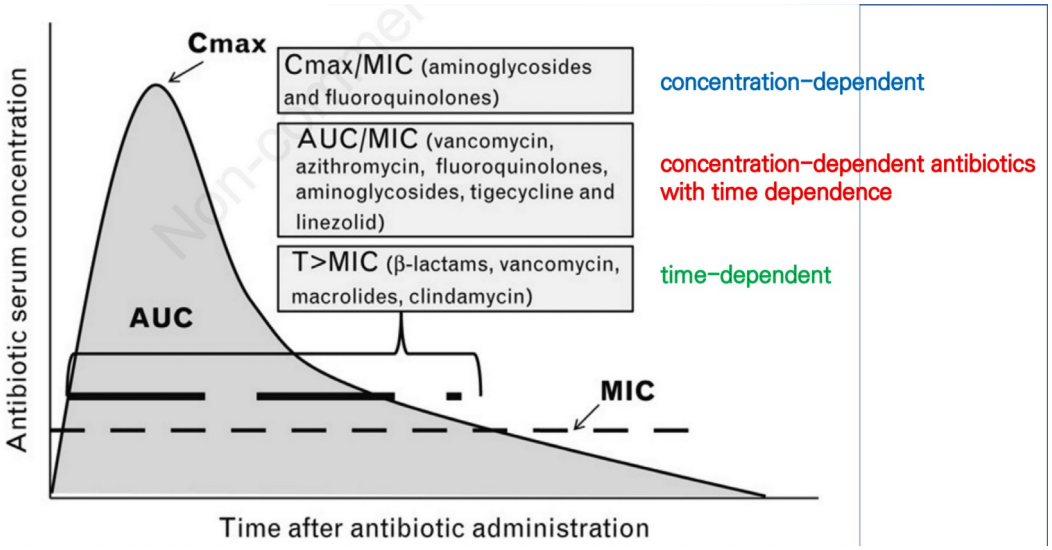


그림 4. PK/PD 지표별 약물: Cmax/MIC, AUC/MIC, T>MIC (슬라이드)

§ 2. 투여 경로 원칙: 경구가 기본

- PK/PD 로 간격과 용량을 정했으면 마지막으로 경로를 확인한다.

경구**(PO)**가 기본	가장 선호되는 경로다. 특히 외래에서 스스로 먹을 수 있다 중증은 IV 로 시작해도 가능하면 빨리 IV → PO switch
주사가 필요할 때	경구로 충분한 혈장 농도를 못 얻을 때 (흡수 시간, bioavailability) 중증 감염, 패혈증처럼 긴급할 때 더 높은 혈장 농도가 필요할 때

- 즉 경로는 '더 센 것'을 고르는 일이 아니라, 약이 필요한 곳에 필요한 농도로 가는 길을 고르는 일이다.

§ 3. 항균제 병용요법

핵심 답 단일 제제가 원칙이고, 근거가 뚜렷할 때만 병용한다.

병용이 유리한 경우	교대 감염 내성균 발현 억제 AIDS 치료(항균제는 아님), 특정 폐렴 항결핵제(당연히 병용) 요로 감염의 TMP/SMX(박트림)
주의할 점	병용 약 사이의 PK, PD 상호작용 한 약이 다른 약의 대사에 영향 → 효과 감소, 부작용 증가
선택 기준	근거가 명확한 병용만 고른다 '예전에 써 보니 좋더라' 식의 병용은 피한다

병용요법을 흔히 cocktail therapy 라고 하지만 정식 표현은 combination therapy 다. 칵테일이 단일한 술보다 늘 낫지 않듯 병용도 늘 낫지 않다.

개원가뿐 아니라 대학병원에서도 남용되는 측면이 있고, 사회가 고령화될수록 이 문제는 더 중요해진다.

개념 Check!

1. [§1] Aminoglycoside 는 time-dependent killing 을 하는 대표 약물이다. **(O, X)**

2. [§1] PAE 는 항균제 농도가 MIC 이상일 때만 나타나는 효과이다. **(O, X)**

정답

1. X 농도 의존성이다.

2. X MIC 아래로 떨어진 뒤에도 지속되는 효과다.

QUIZ

QUIZ 1. 65 세 남성이 뇌종양 수술 뒤 중환자실에 입원 중 세균성 뇌수막염이 의심된다**.** 가장 알맞은 경험적 항균제 조합은**?**

① **ceftriaxone + vancomycin + ampicillin**
② **meropenem + vancomycin**
③ 경구 **vancomycin** 단독
④ **aminoglycoside** 흡입 치료
⑤ 감수성 결과가 나올 때까지 항균제를 쓰지 않는다

→ 정답: ② **meropenem + vancomycin**

해설

① 건강하던 사람의 community acquired 뇌수막염 조합이다
② 병원 감염이므로 Pseudomonas 를 고려한다 (정답)
③ 경구 vancomycin 은 흡수되지 않는 luminal agent 다
④ 흡입 치료는 호흡기 감염의 선택지다
⑤ 경험적 치료는 감수성 검사와 동시에 시작한다

QUIZ 2. 투여 경로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은**?**

① 외래에서는 경구 투여가 가장 선호된다
② 중증 환자도 가능하면 빨리 **IV → PO** 로 바꾼다
③ 입원 환자에게는 주사가 항상 더 효과적이다
④ 경구로 적정 혈장 농도를 얻을 수 없으면 주사를 고려한다
⑤ 패혈증처럼 긴급한 경우에는 비경구 투여를 우선한다

→ 정답**:** ③ 입원 환자에게는 주사가 항상 더 효과적이다

해설

① 스스로 먹을 수 있다
② 가능한 한 빨리 경구로 바꾸는 것이 유리하다
③ 주사가 늘 낫지는 않다. CDI 에는 경구 vancomycin 을 쓴다 (정답)
④ 흡수, bioavailability 문제 때문이다
⑤ 긴급한 항균 치료가 필요하다